

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

Práctica 2

VPN Site-to-Site con FortiGate

Infraestructura 1 - Seguridad de Redes

Dato	Detalle
Estudiante	Aaron Hernandez
Matrícula	2025-0800
Tarea	Tarea Semana 3 (Práctica 2)
Plataforma	PNETLab
Fecha	Octubre 2026
Video demostrativo	https://youtu.be/Fb0aanVwJzY
Repositorio	https://github.com/aaronderekeithan-droid/P2-FortiGate-VPN-SiteToSite-20250800.git

1. Propósito del laboratorio

Este laboratorio implementa y demuestra una VPN IPsec Site-to-Site entre dos firewalls FortiGate que conecta dos sitios a través de un ISP con direcciones IP públicas. Un usuario del Sitio A (VLAN 10, red /25, con DHCP) debe poder alcanzar un servidor web HTTPS del Sitio B (red /28) únicamente a través del túnel VPN.

Objetivos:

- Comunicar el Usuario con el Servidor a través del enlace VPN.
- Comprobar que la comunicación solo fluye si el enlace VPN está activo.
- Configurar red y NAT en ambos FortiGate, todo mediante la interfaz gráfica (GUI).
- Segmentar el Sitio A con una VLAN 10 (red /25) con servidor DHCP, y el Sitio B con una red /28 para el servidor.
- Demostrar la ruta hacia el servidor con una prueba de traceroute.

Objetivo de seguridad: el tráfico entre los dos sitios viaja cifrado por el túnel IPsec y, si el túnel cae, el firewall descarta el tráfico (ruta blackhole) en lugar de enviarlo sin cifrar por el ISP.

2. Topología

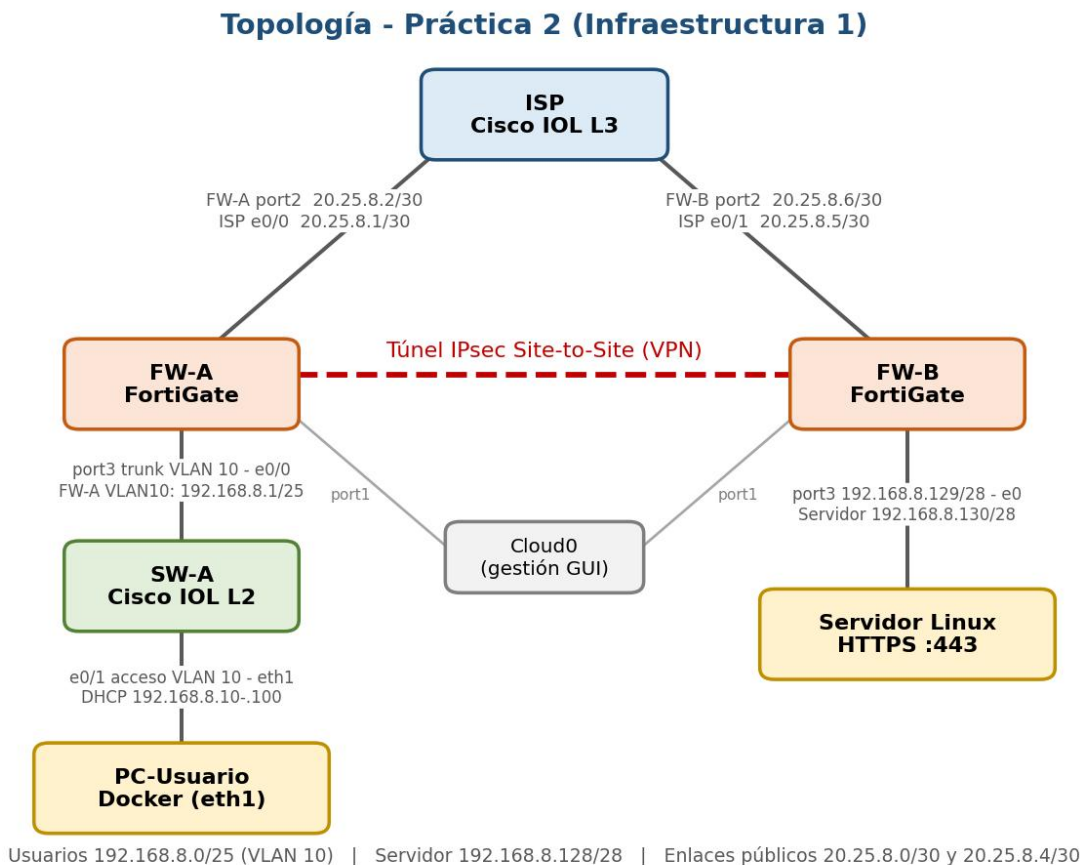


Figura 1. Diagrama de la topología

Por qué la comunicación solo fluye con la VPN activa

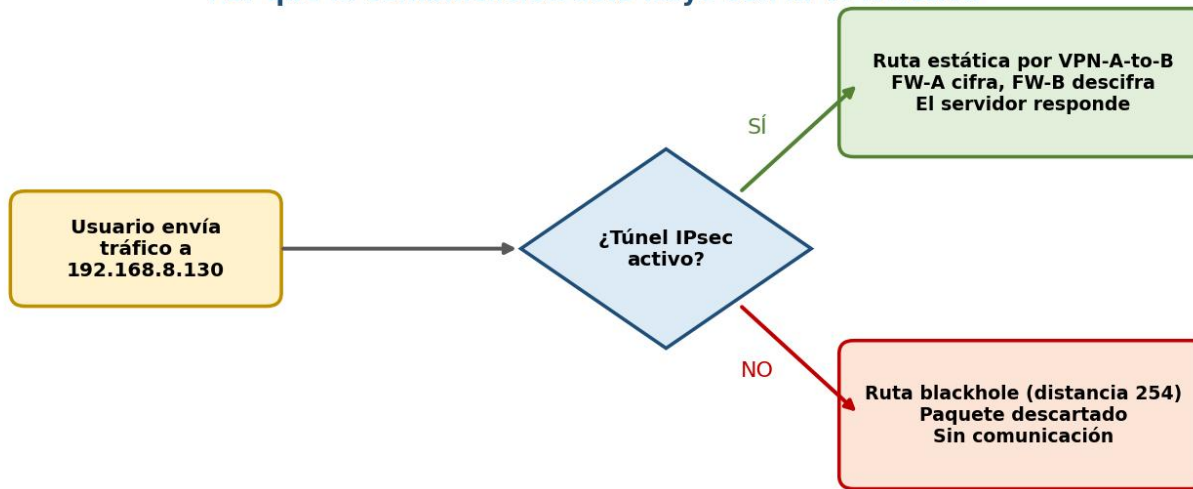


Figura 2. Decisión del tráfico según el estado del túnel

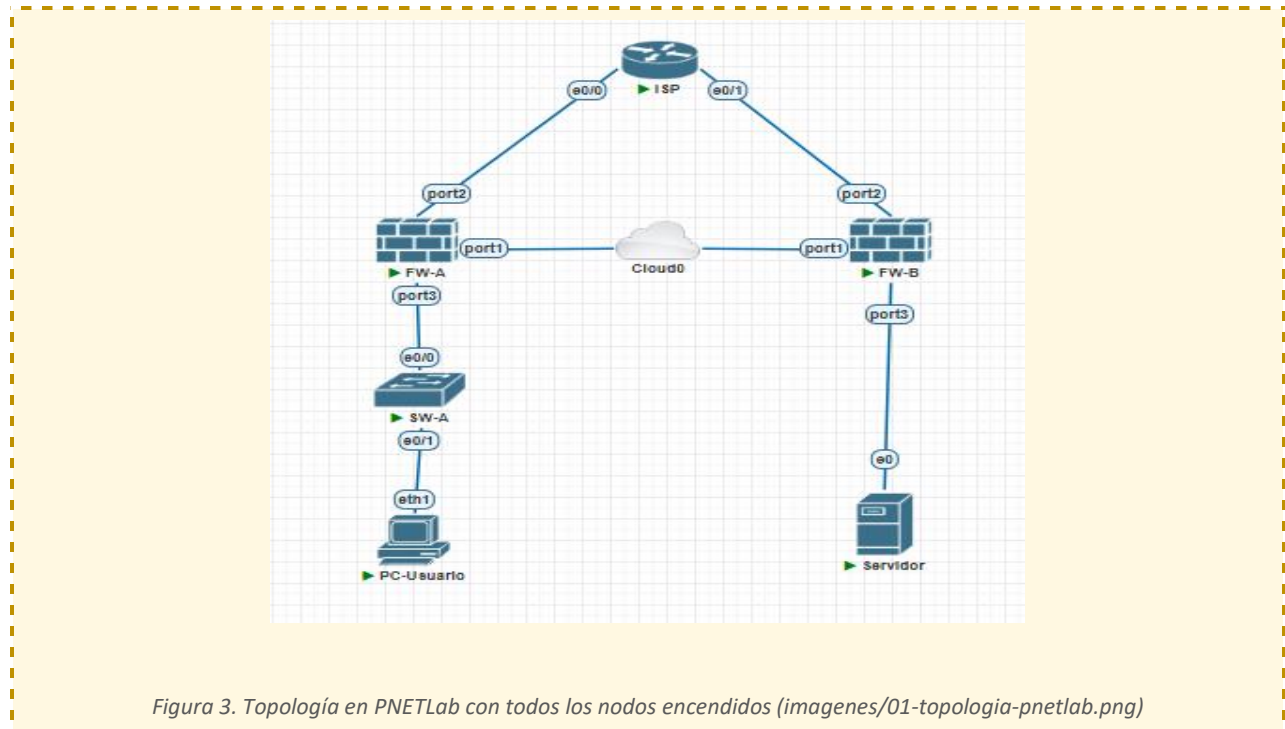


Figura 3. Topología en PNETLab con todos los nodos encendidos (imagenes/01-topologia-pnetlab.png)

3. Dispositivos y conexiones

3.1 Dispositivos

Nodo	Rol	Plataforma / imagen	Interfaces usadas
ISP	Router del proveedor (red pública)	Cisco IOL L3	e0/0, e0/1

Nodo	Rol	Plataforma / imagen	Interfaces usadas
FW-A	FortiGate del Sitio A (usuarios)	FortiGate VM64-KVM (FortiOS 6.4.x)	port1 gestión, port2 WAN, port3 LAN
FW-B	FortiGate del Sitio B (servidor)	FortiGate VM64-KVM (FortiOS 6.4.x)	port1 gestión, port2 WAN, port3 LAN
SW-A	Switch de usuarios (VLAN 10)	Cisco IOL L2	e0/0 trunk, e0/1 acceso
PC-Usuario	Cliente	Docker pnetlab/ubuntu_sv:latest	eth1 (eth0 es la gestión fija de PNETLab)
Servidor Linux	Servidor web HTTPS	Nodo Linux de PNETLab	e0 (eth0 en el sistema)

3.2 Conexiones (cableado)

Desde	Hacia
FW-A port2	ISP e0/0
FW-B port2	ISP e0/1
FW-A port3	SW-A e0/0 (trunk)
SW-A e0/1	PC-Usuario eth1
FW-B port3	Servidor Linux e0
FW-A port1 y FW-B port1	Cloud0 (solo para abrir la GUI desde el equipo anfitrión)

4. Direccionamiento IP

El direccionamiento se derivó de la matrícula 2025-0800: las redes privadas usan el octeto 8 (de "08") y las redes públicas del ISP usan 20.25.8.x (de "2025-08").

Segmento	Red	Uso
Usuarios (VLAN 10)	192.168.8.0/25	Hosts .1 a .126, broadcast .127
Servidor	192.168.8.128/28	Hosts .129 a .142, broadcast .143
Enlace ISP-FW-A (pública)	20.25.8.0/30	ISP .1, FW-A .2
Enlace ISP-FW-B (pública)	20.25.8.4/30	ISP .5, FW-B .6

Dispositivo	Interfaz	Dirección
ISP	e0/0	20.25.8.1/30
ISP	e0/1	20.25.8.5/30
FW-A	port2 (WAN)	20.25.8.2/30
FW-A	VLAN10-USUARIOS (sobre port3)	192.168.8.1/25 (gateway y servidor DHCP)
FW-B	port2 (WAN)	20.25.8.6/30

Dispositivo	Interfaz	Dirección
FW-B	port3 (LAN)	192.168.8.129/28 (gateway)
PC-Usuario	eth1	DHCP, rango .10 a .100 (ej. 192.168.8.11/25)
Servidor Linux	eth0	192.168.8.130/28 (estática), gateway 192.168.8.129

5. Cumplimiento de requisitos

Requisito de la tarea	Cómo se cumple	Sección
Repositorio de GitHub	Repositorio del proyecto con esta documentación	-
Video al principio del repositorio	Enlace en la primera línea del README	README
Documentación con imágenes y diagramas	Capturas numeradas y dos diagramas	2 a 7
Propósito del laboratorio	Propósito y objetivos	1
Scripts y running-configs en el repositorio	Carpetas scripts/ y running-configs/	8
2 FortiGate configurados por GUI	Toda la configuración por GUI (única excepción: acceso inicial por consola)	6
Configuraciones de red y NAT	Interfaces, VLAN, rutas, DHCP y políticas con NAT	6.4, 6.5, 7.2
VPN Site-to-Site entre los FortiGate	Asistente IPsec en ambos	6.6
ISP con IPs públicas	Enlaces 20.25.8.0/30 y 20.25.8.4/30	4, 6.2
Servidor web /28 con HTTPS	192.168.8.128/28, HTTPS en el puerto 443	6.7
Usuario /25, VLAN 10 y DHCP	VLAN 10 sobre port3 y DHCP en FW-A	6.4, 6.8
Traceroute hacia el servidor	Prueba con TTL creciente	7.3
Comunicación solo con VPN activa	Pruebas con la VPN activa y caída	7.1, 7.4, 7.5
Direccionamiento basado en la matrícula	Redes derivadas de 2025-0800	4

6. Configuración paso a paso

6.1 Acceso inicial a los FortiGate (única parte por consola)

Para poder abrir la GUI hace falta una dirección de gestión. En ambos FortiGate se inició sesión por consola (admin, contraseña vacía), se definió la nueva contraseña que pide el sistema y se configuró solo la interfaz de gestión port1 (conectada a Cloud0). Todo lo demás se configuró por GUI.

```
config system global
  set admin-https-redirect disable
end
config system interface
  edit port1
```

```

set mode dhcp
set defaultgw disable
set allowaccess ping http https ssh
next
end
get system interface physical

```

defaultgw disable evita que la ruta por defecto de gestión choque con la ruta hacia el ISP. La licencia de evaluación de la VM limita el acceso administrativo por HTTPS, por eso la GUI se abre por http://.

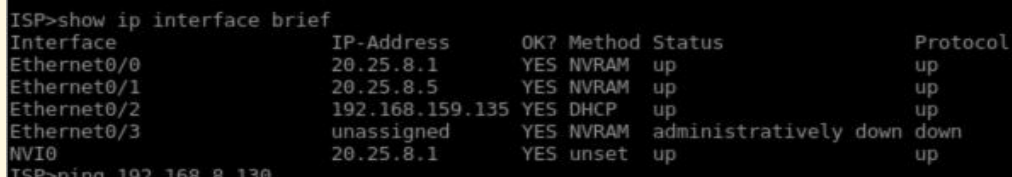
6.2 ISP (Cisco IOL L3)

```

enable
configure terminal
hostname ISP
no ip domain-lookup
interface Ethernet0/0
description A-FW-A
ip address 20.25.8.1 255.255.255.252
no shutdown
interface Ethernet0/1
description A-FW-B
ip address 20.25.8.5 255.255.255.252
no shutdown
end
write memory

```

El ISP no tiene rutas hacia las redes privadas 192.168.8.0/25 ni 192.168.8.128/28: solo conoce sus dos enlaces públicos. Por eso el servidor solo es alcanzable a través de la VPN.



Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	20.25.8.1	YES	NVRAM	up	up
Ethernet0/1	20.25.8.5	YES	NVRAM	up	up
Ethernet0/2	192.168.159.135	YES	DHCP	up	up
Ethernet0/3	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
NVI0	20.25.8.1	YES	unset	up	up

Figura 4. ISP: show ip interface brief (imagenes/02-isp-interfaces.png)

6.3 SW-A (Cisco IOL L2): VLAN 10

```

enable
configure terminal
hostname SW-A
no ip domain-lookup
vlan 10
name USUARIOS
interface Ethernet0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
no shutdown
interface Ethernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast

```

```
no shutdown
end
write memory
```

```
SW-A#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
----
1    default                active    Et0/2, Et0/3
10   USUARIOS                active    Et0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
SW-A#show interfaces trunk
Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0     on            802.1q         trunking      1
Port      Vlans allowed on trunk
Et0/0     10
Port      Vlans allowed and active in management domain
Et0/0     10
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0     10
SW-A#
```

Figura 5. SW-A: show vlan brief y show interfaces trunk (imagenes/03-swa-vlan-trunk.png)

6.4 FW-A por GUI

Network > Interfaces

Interfaz	Parámetros
port2	Alias WAN-ISP, Role WAN, IP manual 20.25.8.2/255.255.255.252, acceso administrativo: PING
VLAN10-USUARIOS	Type VLAN, Interface port3, VLAN ID 10, Role LAN, IP 192.168.8.1/255.255.255.128, acceso: PING
VLAN10-USUARIOS: DHCP Server	Habilitado, rango 192.168.8.10 a 192.168.8.100, máscara 255.255.255.128, gateway igual a la IP de la interfaz, DNS 8.8.8.8

Network > Static Routes: ruta por defecto 0.0.0.0/0 por el gateway 20.25.8.1, interfaz port2. Las otras dos rutas (túnel y blackhole) las crea el asistente de VPN (ver 6.6).

IPv4 ③				
0.0.0.0/0	20.25.8.1	WAN-ISP (port2)	Enabled	
VPN-A-to-B_remote	0.0.0.0	VPN-A-to-B	Enabled	VPN: VPN-A-to-B (Created by VPN wizard)
VPN-A-to-B_remote		Blackhole	Enabled	VPN: VPN-A-to-B (Created by VPN wizard)

Figura 8. FW-A: rutas estáticas (imagenes/06-fwa-rutas-estaticas.png)

Policy & Objects > Firewall Policy: política USUARIOS-a-INTERNET con entrada VLAN10-USUARIOS, salida port2, origen y destino all, servicio ALL, acción ACCEPT y NAT habilitado (Outgoing Interface Address).

Create New

Edit

Delete

Policy Lookup

Search

Interface Pair View

By Sequence

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
VLAN10-USUARIOS → VPN-A-to-B									1
VLAN10-USUARIOS → WAN-ISP (port2)									1
VPN-A-to-B → VLAN10-USUARIOS									1
Implicit									1

Figura 10. FW-A: lista de políticas (imagenes/08-fwa-politicas-lista.png)

6.5 FW-B por GUI

Elemento	Parámetros
port2	Alias WAN-ISP, Role WAN, IP 20.25.8.6/255.255.255.252, acceso: PING
port3	Alias LAN-SERVIDOR, Role LAN, IP 192.168.8.129/255.255.255.240, acceso: PING, sin DHCP
Ruta por defecto	0.0.0.0/0 por 20.25.8.5, interfaz port2
Política SERVIDOR-a-INTERNET	Entrada port3, salida port2, all, ALL, ACCEPT, NAT habilitado

+ Create New	Edit	Delete	Search	🔍	Group By Type	
Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Client	
🔍 802.3ad Aggregate 1						
🔍 fortilink	🔍 802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		
🔍 Physical Interface 5						
🔍 LAN-SERVIDOR (port3)	🔍 Physical Interface		192.168.8.129/255.255.255.240	PING		
🔍 port1	🔍 Physical Interface		192.168.159.142/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP		
🔍 port4	🔍 Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	Activar Windows Ve a Configuración para activar Windows.		
+ 🔍 WAN-ISP (port2)	🔍 Physical Interface		20.25.8.6/255.255.255.252	PING	52% 6	Updated: 20:33:36

Figura 11. FW-B: interfaces (imagenes/09-fwb-interfaces.png)

Configure table	Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
+ LAN-SERVIDOR (port3) → VPN-B-to-A										
+ LAN-SERVIDOR (port3) → WAN-ISP (port2)										
+ VPN-B-to-A → LAN-SERVIDOR (port3)										
+ Implicit										

Figura 13. FW-B: política con NAT (imagenes/11-fwb-politica-nat.png)

6.6 VPN Site-to-Site (VPN > IPsec Wizard, en ambos FortiGate)

Parámetro	FW-A	FW-B
Name	VPN-A-to-B	VPN-B-to-A
Template Type	Site to Site	Site to Site

Parámetro	FW-A	FW-B
Remote Device Type	FortiGate	FortiGate
NAT Configuration	No NAT between sites	No NAT between sites
Remote Device	IP Address 20.25.8.6	IP Address 20.25.8.2
Outgoing Interface	port2	port2
Authentication Method	Pre-shared Key (la misma en ambos)	Pre-shared Key (la misma en ambos)
Local Interface	VLAN10-USUARIOS	port3
Local Subnet	192.168.8.0/25	192.168.8.128/28
Remote Subnet	192.168.8.128/28	192.168.8.0/25
Internet Access	None	None

La clave precompartida no se publica en este documento ni en el repositorio.

Qué crea el asistente automáticamente: la Fase 1 y la Fase 2 del túnel, los objetos de dirección de las subredes local y remota, las dos políticas de firewall (una por sentido) con NAT deshabilitado, una ruta estática hacia la subred remota por la interfaz del túnel y una ruta blackhole (distancia 254) hacia esa misma subred. La ruta blackhole impide que el tráfico hacia el servidor salga por la ruta por defecto hacia el ISP cuando el túnel no está activo.

Estado del túnel:



Figura 18. FW-A: túnel IPsec Up (imagenes/16-fwa-tunnel-up.png)

Tunnel	Interface Binding	Status	Ref.
VPN-B-to-A	WAN-ISP (port2)	Up	4

Figura 20. FW-B: túnel IPsec Up (imagenes/18-fwb-tunnel-up.png)

6.7 Servidor Linux (HTTPS)

El laboratorio no tiene salida a Internet, por lo que no se pueden instalar paquetes. El servidor HTTPS se levanta con Python 3 (http.server + ssl) usando un certificado autofirmado generado con OpenSSL, en el puerto 443.

```
ip addr add 192.168.8.130/28 dev eth0
ip route add default via 192.168.8.129
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout /root/key.pem -out /root/cert.pem -days 365
-subj "/CN=WEB-Server"
mkdir -p /var/www/html
echo "<h1>WEB-Server HTTPS - Aaron Hernandez - 2025-0800</h1>" > /var/www/html/index.html
cd /var/www/html
setsid nohup python3 -c "import
http.server,ssl;c=ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_SERVER);c.load_cert_chain('/root/cert.pem',
'/root/key.pem');s=http.server.HTTPServer(('0.0.0.0',443),http.server.SimpleHTTPRequestHandle
r);s.socket=c.wrap_socket(s.socket,server_side=True);s.serve_forever()" >/dev/null 2>&1 &
```

```
ss -tlnp | grep 443
```

Estos comandos están en el archivo scripts/comandos-laboratorio.txt del repositorio.

6.8 PC-Usuario (Docker)

La interfaz eth0 del Docker es la gestión fija de PNETLab (Cloud0) y no se usa en el laboratorio. El cable al switch va por eth1, que obtiene su dirección por DHCP desde FW-A:

```
ip link set eth1 up
dhclient -v eth1
ip -br a
ip route
```

Resultado esperado: eth1 con una dirección 192.168.8.x/25 y default via 192.168.8.1 dev eth1.

7. Verificación y pruebas

Todas las pruebas se ejecutan desde el PC-Usuario con el script pruebas-usuario.sh, cuyo contenido está en scripts/comandos-laboratorio.txt.

7.1 Con la VPN activa

Prueba	Resultado obtenido
ping 192.168.8.1 (gateway)	Responde, TTL 255
ping 20.25.8.1 (ISP, prueba de NAT)	Responde, TTL 254
ping 192.168.8.130 (servidor)	Responde, TTL 62 (atravesó los dos FortiGate)
TTL 1	Responde 192.168.8.1 (FW-A), Time to live exceeded
TTL 2	Responde FW-B, Time to live exceeded
TTL 3 y 4	Responde el servidor 192.168.8.130
curl -k -v https://192.168.8.130	Handshake TLS completo y página WEB-Server HTTPS

```
root@Docker:/home# ping -c 3 -W 1 192.168.8.130
PING 192.168.8.130 (192.168.8.130) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.8.130: icmp_seq=1 ttl=62 time=36.8 ms
64 bytes from 192.168.8.130: icmp_seq=2 ttl=62 time=11.1 ms
64 bytes from 192.168.8.130: icmp_seq=3 ttl=62 time=7.57 ms

--- 192.168.8.130 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.566/18.476/36.802/13.036 ms
root@Docker:/home# curl -k --max-time 5 https://192.168.8.130
<h1>WEB-Server HTTPS - Aaron Hernandez - 2025-0800</h1>
root@Docker:/home#
```

Figura 23. Pruebas con la VPN activa, parte 1 (imagenes/21-pruebas-activa-1.png)

7.2 Verificación de NAT

El ISP no tiene ruta hacia 192.168.8.0/25. Que el ping del usuario a 20.25.8.1 obtenga respuesta demuestra que FW-A traduce el origen a su dirección pública 20.25.8.2 (política con NAT). En el ISP, debug ip icmp muestra que la respuesta se envía a 20.25.8.2 y no a la dirección privada.

7.3 Traceroute hacia el servidor

La imagen Docker del usuario no incluye traceroute y el laboratorio no tiene Internet para instalarlo. Se utilizó el equivalente funcional: ping con TTL creciente (1 a 4), que usa el mismo mecanismo que traceroute. Cada TTL expira en un salto distinto y el último llega al servidor:

```
for t in 1 2 3 4; do echo "TTL $t"; ping -c 1 -W 2 -t $t 192.168.8.130 | grep -E "From|bytes from"; done
```

Ruta observada: PC-Usuario, FW-A (192.168.8.1), túnel IPsec, FW-B, Servidor (192.168.8.130).

7.4 Con la VPN caída

Para simular la caída del enlace, en FW-A se deshabilita la interfaz WAN (Network > Interfaces > port2 > Status: Disabled). Al caer el túnel, la ruta estática por la VPN deja de estar activa y el tráfico hacia 192.168.8.128/28 coincide con la ruta blackhole.

Prueba	Resultado esperado
ping 192.168.8.130	100% de pérdida
TTL creciente	Solo responde el TTL 1; el resto sin respuesta
curl -k https://192.168.8.130	Tiempo de espera agotado
IPsec Monitor de FW-A	Túnel Down
ping 192.168.8.130 desde el ISP	Sin respuesta (el ISP no tiene ruta al servidor, con VPN o sin ella)

```
root@Docker:/home# ping -c 3 -W 1 192.168.8.130
PING 192.168.8.130 (192.168.8.130) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.8.130 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2033ms

root@Docker:/home# curl -k --max-time 5 https://192.168.8.130
curl: (28) Connection timed out after 5000 milliseconds
```

Figura 28. Pruebas con la VPN caída (imagenes/26-caida-pruebas.png)

7.5 Recuperación

Al habilitar de nuevo port2, el túnel se renegocia cuando llega tráfico (puede tardar de 10 a 30 segundos) y la comunicación con el servidor se restablece.

Conclusión de las pruebas: el usuario solo alcanza al servidor mientras el túnel IPsec está activo.

8. Running-configs y scripts

8.1 Running-configs (carpeta running-configs/)

Archivo	Origen
FW-A.conf	GUI: menú del usuario > Configuration > Backup > Local PC
FW-B.conf	GUI: menú del usuario > Configuration > Backup > Local PC
ISP.txt	show running-config
SW-A.txt	show running-config

Los backups de los FortiGate se exportaron por GUI. Los valores sensibles (hash de contraseña y clave precompartida) se reemplazaron por <REDACTED>.

Nota sobre el ISP: durante el laboratorio la interfaz e0/2 del ISP se conectó temporalmente a Cloud0 para intentar instalar paquetes. En la topología final está sin conexión, por lo que no forma parte del diseño.

8.2 Scripts (carpeta scripts/)

Archivo	Contenido
comandos-laboratorio.txt	Comandos importantes del laboratorio (ISP, SW-A, acceso inicial, servidor, Docker, pruebas) y parámetros de la GUI

9. Consideraciones de seguridad

- La clave precompartida y los hashes de las contraseñas no se publican; los backups se sanitizan antes de subirlos.
- El certificado del servidor es autofirmado: sirve para cifrar en el laboratorio, pero un navegador mostraría una advertencia (por eso se usa curl -k). En producción se usaría un certificado emitido por una CA.
- El acceso a la GUI de los FortiGate por HTTP se limita al segmento de gestión del laboratorio (Cloud0) y existe únicamente porque la licencia de evaluación restringe el acceso administrativo por HTTPS.
- Las políticas de la VPN no usan NAT entre sitios, para que el servidor vea el origen real del usuario.
- La ruta blackhole con distancia 254 garantiza que, si el túnel cae, el tráfico hacia el sitio remoto se descarta en lugar de enviarse sin cifrar por el ISP.

10. Problemas encontrados y soluciones

Problema	Causa	Solución
El Docker salía por la red de gestión al probar	dhclient en eth0 dejó una ruta por defecto por la interfaz de gestión	Se usó solo eth1 y se dejó default via 192.168.8.1 dev eth1

Problema	Causa	Solución
El ping al servidor no respondía aunque el túnel estaba Up	El servidor no tenía ruta por defecto hacia 192.168.8.129	Se añadió ip route add default via 192.168.8.129
curl: Connection refused	El servicio HTTPS en Python se detuvo al cambiar el cable del servidor	Se relanzó el servicio; los nodos no se reinician durante las pruebas
tracert: command not found	La imagen Docker no lo incluye y no hay Internet	Se usó ping con TTL creciente (7.3)
No se podía abrir la GUI por HTTPS	La licencia de evaluación restringe el acceso administrativo por HTTPS	Se desactivó la redirección a HTTPS y se usó HTTP en el segmento de gestión

11. Conclusiones

Se implementó una VPN IPsec Site-to-Site entre dos FortiGate, configurada íntegramente por GUI salvo el acceso inicial por consola. Se comprobó que el usuario de la VLAN 10 (con DHCP) alcanza el servidor HTTPS del Sitio B únicamente mientras el túnel está activo, y que al caer el enlace la comunicación se interrumpe porque el tráfico es descartado por la ruta blackhole. El NAT permite la salida hacia la red pública del ISP sin afectar al tráfico del túnel.